

Proyecto desarrollado por estudiantes de
Kinal, que busca implementar el
aprendizaje de el lenguaje de
programación en SQL, CSS y HTML, TS

CodeAscent

J&M CODERS

Joel Francisco Archila Dávila & Miguel Angel
Santizo Zepeda, Josue Gabriel Chan Valencia,
Pablo Adrian Santos Monroy

Plataforma Gamificada de Aprendizaje y Práctica de Programación

1. CodeAscent

CodeAscent es una plataforma web desarrollada y diseñada para transformar la enseñanza de la programación en una experiencia inmersiva. El sistema utiliza dinámicas de juego (gamificación) para motivar a los estudiantes a resolver retos técnicos, permitiendo la compilación de código en tiempo real y la progresión académica a través de recompensas (puntos de experiencia - EXP).

2. Objetivos del Proyecto

- ❖ **Principal:** Incrementar el compromiso y la retención de conocimientos técnicos en los estudiantes mediante el uso de entornos controlados de compilación.
- ❖ **Secundarios:**
 - Automatizar la validación de ejercicios de programación.
 - Proporcionar un dashboard de seguimiento de progreso para estudiantes y docentes.
 - Fomentar un entorno de aprendizaje competitivo y colaborativo.

3. Alcance Funcional

El sistema se divide en cuatro módulos principales:

- ❖ **Módulo de Autenticación:** Registro y control de acceso con seguridad integrada mediante Spring Security.
- ❖ **Módulo de Compilación (IDE Web):** Entorno donde el estudiante recibe especificaciones técnicas y envía sus soluciones para ser validadas contra pruebas unitarias.
- ❖ **Módulo de Progresión:** Sistema de niveles, recompensas de EXP y visualización de logros alcanzados por misión completada.

- ❖ **Dashboard de Usuario:** Panel central donde se visualizan las misiones disponibles, las completadas y la clasificación general.

4. Arquitectura Tecnológica

- ❖ **Backend:** TypeScript, [node.js](#) (framework principal)
- ❖ **Frontend:** HTML5, CSS3 (Estilo Cyberpunk/Industrial), Angular (Motor de plantillas).
- ❖ **Base de Datos:** Postgrei (Gestión de usuarios, misiones, progreso y registros de intentos).

5. Diseño de la Experiencia de Usuario

El proyecto adopta una estética "**Cyberpunk-Industrial**", centrada en la legibilidad y la inmersión:

- ❖ **Consola de Misión:** Diseño tipo "terminal" con tipografías monoespaciadas (Share Tech Mono), alto contraste (fondos oscuros con acentos neón) y retroalimentación visual inmediata (mensajes de éxito/error en tiempo real).
- ❖ **Interfaz Responsiva:** Adaptable a diferentes resoluciones para el acceso desde laboratorios de cómputo o dispositivos personales.

6. Cronograma de Desarrollo (Fases)

- I. **Fase 1: Estructura Base:** Configuración del proyecto, arquitectura de carpetas y conexión a base de datos.
- II. **Fase 2: Autenticación:** Implementación de Login, Registro y Security Config.
- III. **Fase 3: Motor de Misiones:** Desarrollo del controlador de misiones y la lógica del IDE.
- IV. **Fase 4: Gamificación:** Implementación de la lógica de recompensas y dashboard.

- V. **Fase 5: Testing y Despliegue:** Pruebas de integración de compilación y ajustes de estilo finales.

Nota:

Para el funcionamiento correcto del sistema, se requiere la configuración de un motor de ejecución (Compilador) capaz de procesar el código enviado por los estudiantes, así como la gestión de un usuario con privilegios adecuados en la base de datos MySQL (como se detectó recientemente en la fase de configuración de persistencia).